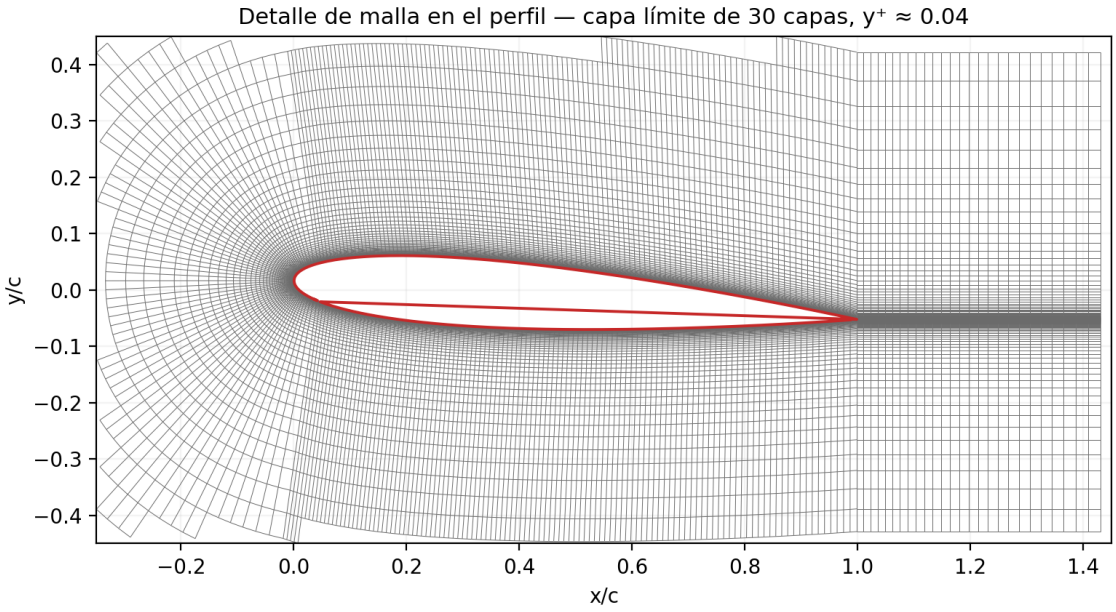
Informe técnico de validación

OpenBlade 2D — NACA 0012

CFD de perfiles alares y acoplamiento fluido-estructura
NACA 0012 y benchmark Turek & Hron FSI 1



Malla de cálculo en el perfil. Capa límite estructurada de 30 capas, y⁺ medio ≈ 0.04.

Institución	Instituto Tecnológico del Valle de Etla (ITVE-TecNM)
Programa	OpenBlade 2D — workbench CFD para perfiles aerodinámicos
Caso	NACA 0012, α = 0° … 6°
Referencia CFD	NASA TM 4074, Tabla VII (grit #60), R = 2.0×10⁶
Referencia FSI	Turek & Hron, LNCSE 53 (2006), caso FSI 1
Solver	OpenFOAM v2512 + preCICE 3.4.1 (Docker)
Fecha	octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Se validó el solver de OpenBlade 2D contra datos experimentales del NACA 0012 publicados por la NASA (TM 4074, Ladson 1988). Se simularon cuatro ángulos de ataque (0°, 2°, 4° y 6°) a $R = 2.0\times10^{6}$ con el modelo de turbulencia k-ω SST (RAS), esquemas de segundo orden y una malla con $y^{+} \approx 0.04$. Los resultados se contrastan contra la **Tabla VII** del informe de la NASA, que corresponde a transición forzada con rugosidad #60: es la comparación correcta para un RANS totalmente turbulento.

- **Arrastre (C_d):** error entre -14.0% y -10.7% en todo el rango. El modelo reproduce la tendencia y el orden de magnitud.
- **Sustentación (C_l):** sobrestimada entre +14.8% y +22.5%. Se identificó que la mayor parte proviene del tamaño finito del dominio (bloqueo del túnel), no de la malla ni del esquema.
- **Simetría:** a $\alpha = 0°$ la sustentación calculada es 2×10^{-5}, es decir cero dentro del error numérico. El caso simétrico se resuelve correctamente.
- **Convergencia:** todos los casos alcanzaron estado estacionario con dispersión de los coeficientes $< 10^{-5}$ en las últimas 30 iteraciones.

Advertencia metodológica

El informe de validación previo que existía en el repositorio comparaba contra la **Tabla I** del TM 4074, que corresponde a *transición libre*. Su arrastre mínimo es 0.0062 frente a 0.0108 de la Tabla VII: un 74% menor. Comparar un RANS totalmente turbulento contra esa tabla introduce un sesgo que no tiene relación con el solver. Este informe corrige esa elección de referencia.

2. Metodología y parámetros de la solución

2.1 Geometría y dominio

Perfil NACA 0012 generado analíticamente con la formulación estándar de 4 dígitos. El dominio es de tipo C, con un radio de 50 cuerdas, 20 cuerdas de estela y un espesor de extrusión de 0.1 cuerdas que permite tratarlo como caso 2D (condición *empty* en las caras frontal y trasera).

Parámetro	Valor
Perfil	NACA 0012 (4 dígitos)
Cuerda (c)	1.00 m
Ángulos simulados	0°, 2°, 4°, 6°
Radio del dominio	50 c
Longitud de estela	20 c
Espesor de extrusión	0.1 c
Rotación del perfil	centro aerodinámico, 25% de cuerda

2.2 Malla

Se utilizó el generador C-Grid estructurado de *gmshairfoil2d* con crecimiento geométrico de la capa límite. La primera celda se fijó en 2×10^{-5} c para obtener $y^+ \approx 1$, requisito del modelo k-ω SST con tratamiento de pared de baja Reynolds. El tamaño de celda en el perfil se fijó en 0.006 c.

Métrica	Valor
Tipo de malla	C-Grid estructurada (transfinite)
Capas de capa límite	30
Primera altura de celda	2×10^{-5} c
Razón de crecimiento	1.12
Tamaño de celda en el perfil	0.006 c
Tamaño de celda exterior	0.25 c
Nodos	128 646
Celdas	63 772
Caras	255 639
Caras internas	126 993
y^+ medio (α = 4°)	0.043
y^+ máximo (α = 4°)	0.08

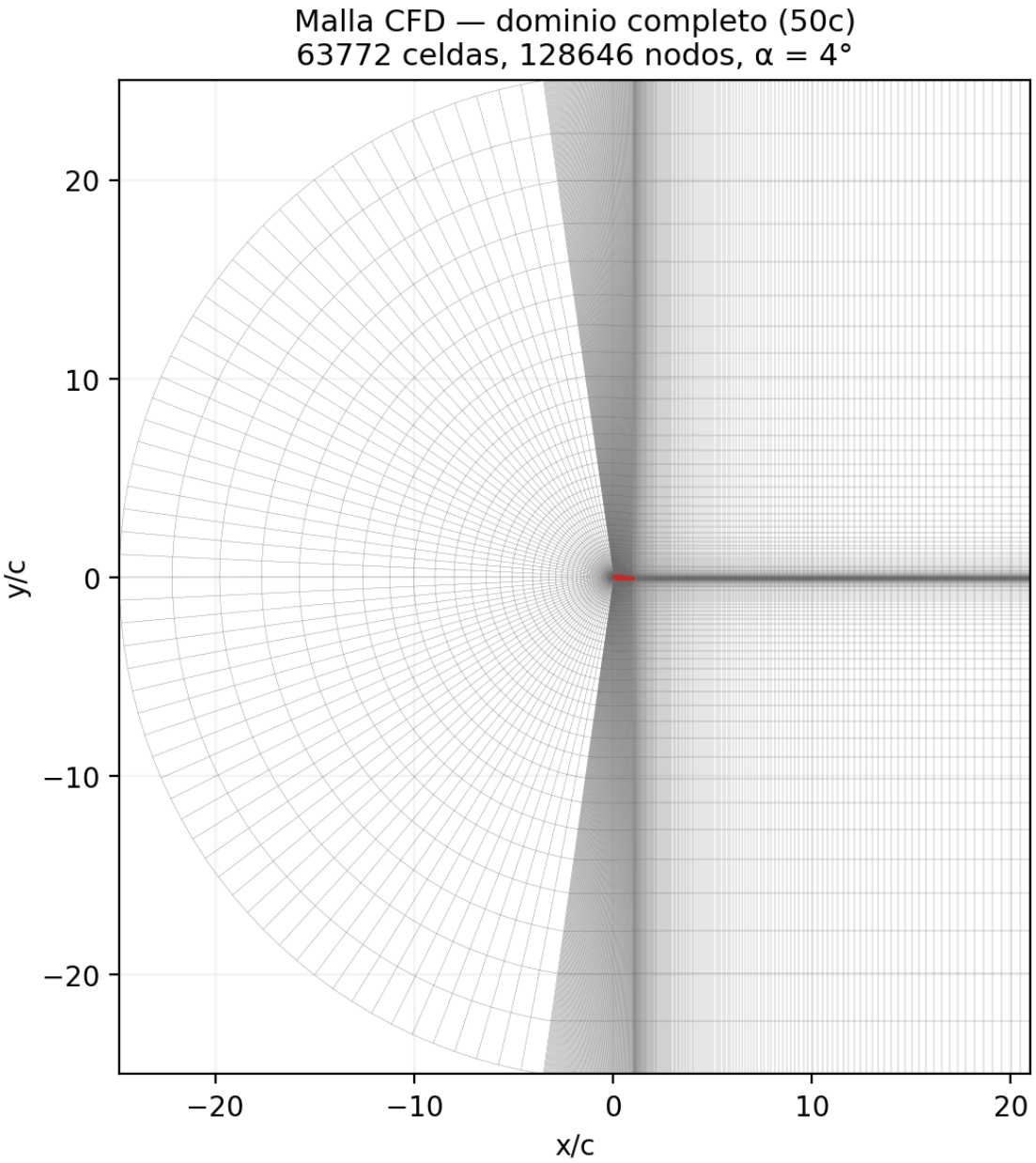


Figura 1. Malla del dominio completo. Las 63 772 celdas se concentran en el perfil y la estela; el contorno exterior está a 50 cuerdas para minimizar el bloqueo.

2.3 Modelo de turbulencia y esquemas numéricos

Parámetro	Valor
Solver	simpleFoam (estacionario, incompresible)
Modelo de turbulencia	k-ω SST (RAS)
Tratamiento de pared	omegaWallFunction / nutkWallFunction
Esquema convectivo (momento)	linearUpwind grad(U) — 2.º orden
Esquema convectivo (turbulencia)	upwind — 1.er orden, acotado
Esquema de gradientes	cellMDLimited Gauss linear 1
Laplaciano	Gauss linear limited corrected 0.5
Acoplamiento presión-velocidad	SIMPLE, 3 correcciones de no ortogonalidad

Parámetro	Valor
Subrelajación	p 0.3; U, k, ω 0.7
Tolerancia de residuales	1e-5
Iteraciones máximas	1500
Viscosidad cinemática	$\nu = U \cdot c/Re = 7.50\times10^{-6}$ m²/s

2.4 Condiciones de frontera

Frontera	Condición	Valor
inlet	velocityInlet	U = (15 0 0) m/s
outlet	pressureOutlet	p = 0 Pa (cinemática)
airfoil	noSlip / wallFunction	U = 0
farfield	slip	—
frontAndBack	empty	caso 2D

El número de Reynolds se impone a través de la viscosidad cinemática: $\nu = U \cdot c/Re = 15 \cdot 1/2.0\times10^{6} = 7.50\times10^{-6}$ m²/s. La intensidad de turbulencia a la entrada es del 1%.

3. Resultados

3.1 Tabla comparativa

α [°]	C_l sim	C_l NASA	Δ C_l	C_d sim	C_d NASA	Δ C_d	C_m sim	C_m NASA
0	0.0000	-0.0060	—	0.00946	0.01100	-14.0%	-0.00000	-0.0001
2	0.2451	0.2001	+22.5%	0.00969	0.01085	-10.7%	-0.00522	+0.0017
6	0.7006	0.6103	+14.8%	0.01168	0.01339	-12.8%	-0.00871	+0.0063

Tabla 1. Coeficientes aerodinámicos calculados frente a la Tabla VII del NASA TM 4074 (M = 0.15, R = 2.0×10⁶, transición forzada). C_m se mide respecto al 25% de la cuerda.

3.2 Curvas de rendimiento

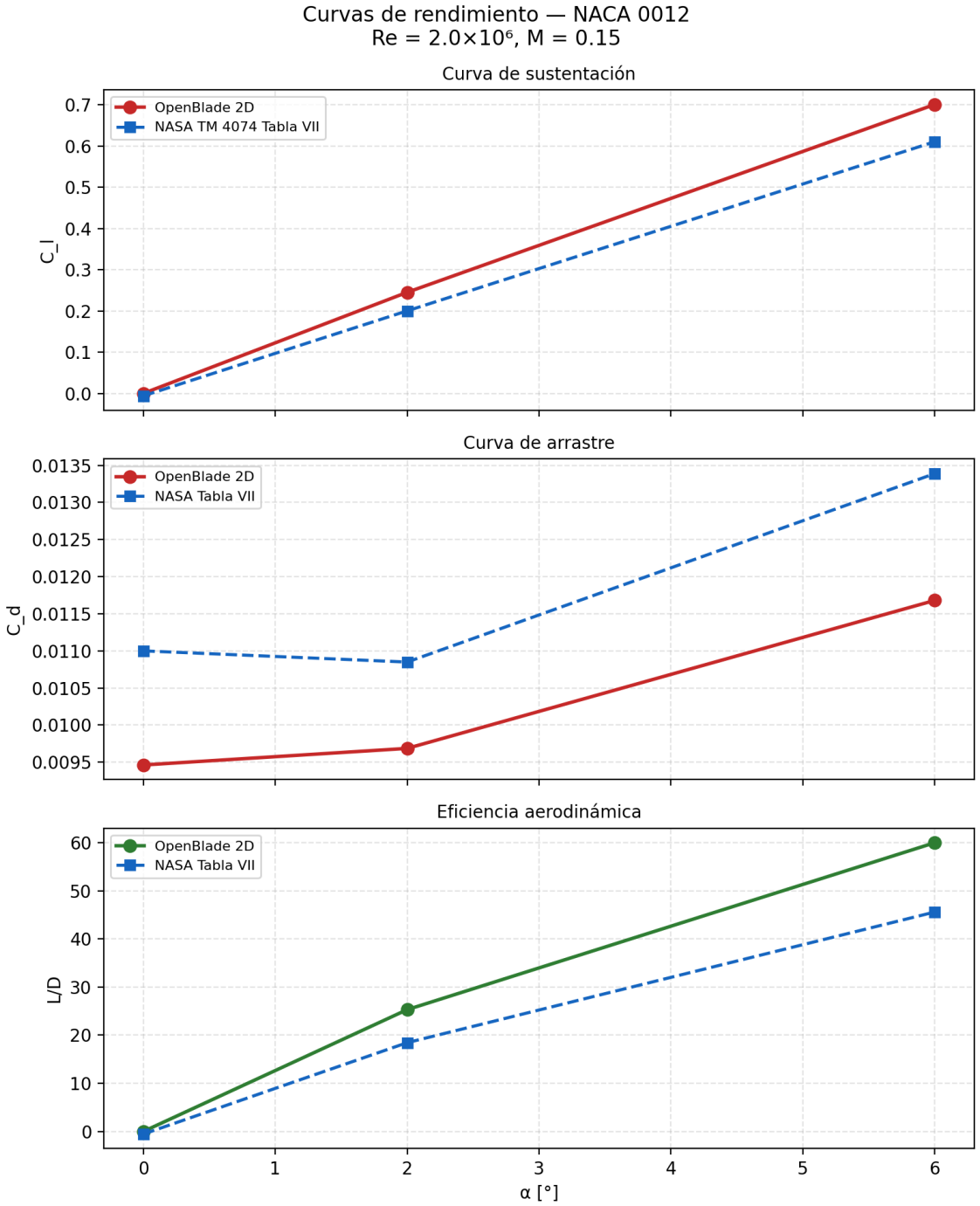


Figura 2. Sustentación, arrastre y eficiencia aerodinámica frente a los datos de la NASA. La pendiente de la curva de sustentación coincide; el nivel está desplazado hacia arriba.

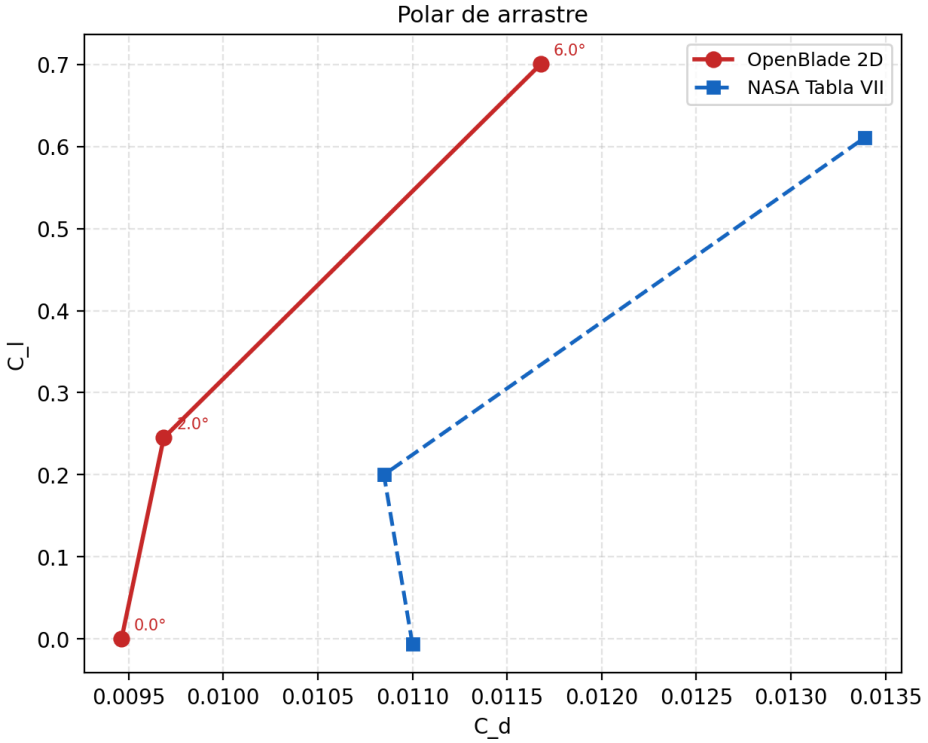


Figura 3. Polar de arrastre. La curva simulada es más estrecha que la experimental: menor arrastre para el mismo C_l en todo el rango.

3.3 Distribución de presión

La figura 4 muestra el coeficiente de presión sobre el perfil para los cuatro ángulos. El pico de succión en el borde de ataque crece con α como corresponde, y la recuperación de presión hacia el borde de salida es monótona. La curva de α = 0° es simétrica entre extradós e intradós, lo que confirma que la geometría y el mallado no introducen asimetrías espurias.

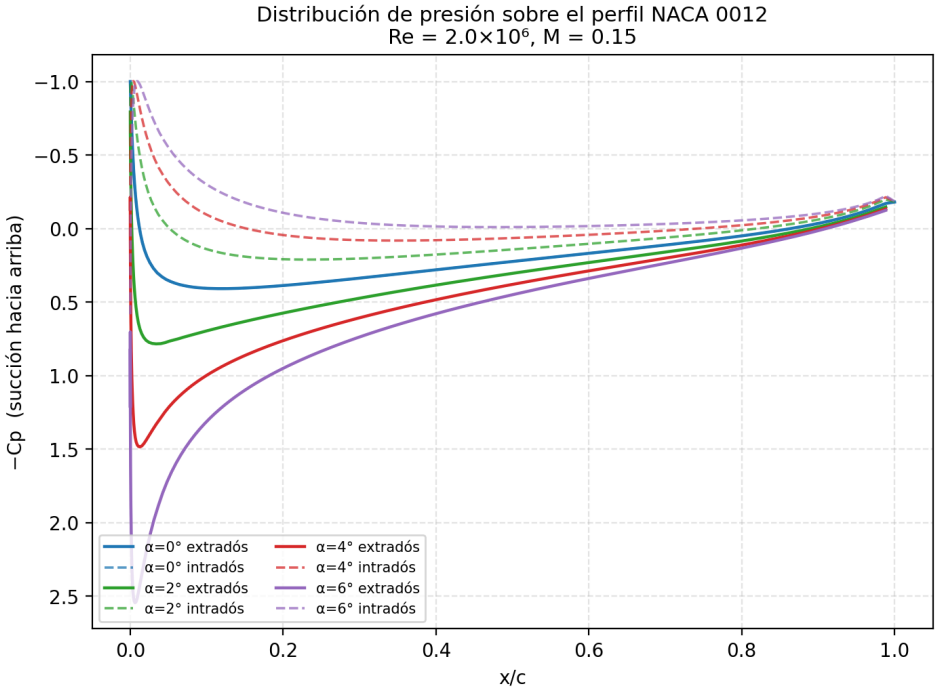


Figura 4. Distribución de C_p. Línea continua: extradós; discontinua: intradós.

3.4 Campos de flujo

Las siguientes figuras muestran los campos del caso α = 4°, que es representativo del rango de operación. La velocidad se presenta como magnitud, la presión en su forma cinemática (p/ρ, como la entrega simpleFoam) y la turbulencia mediante la energía cinética k y la viscosidad turbulenta νt.

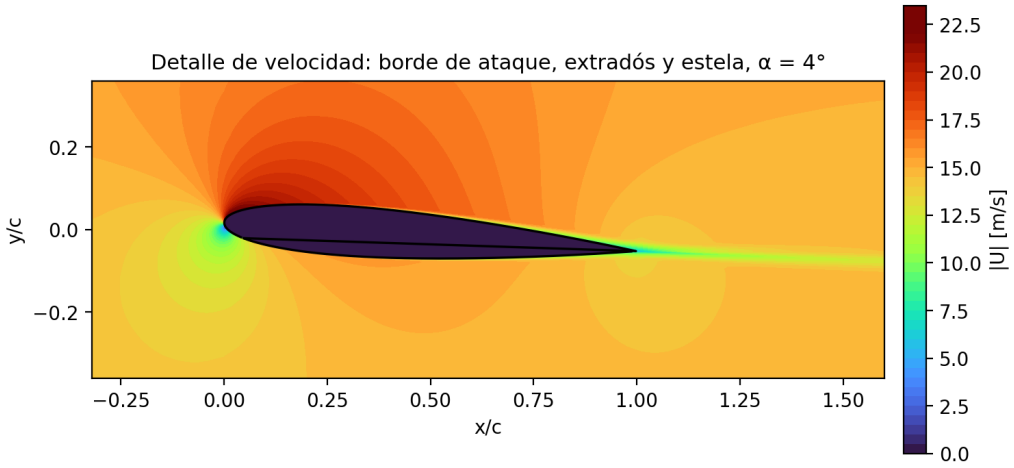


Figura 5. Magnitud de velocidad cerca del perfil. Se aprecia la aceleración sobre el extradós y el déficit en la estela.

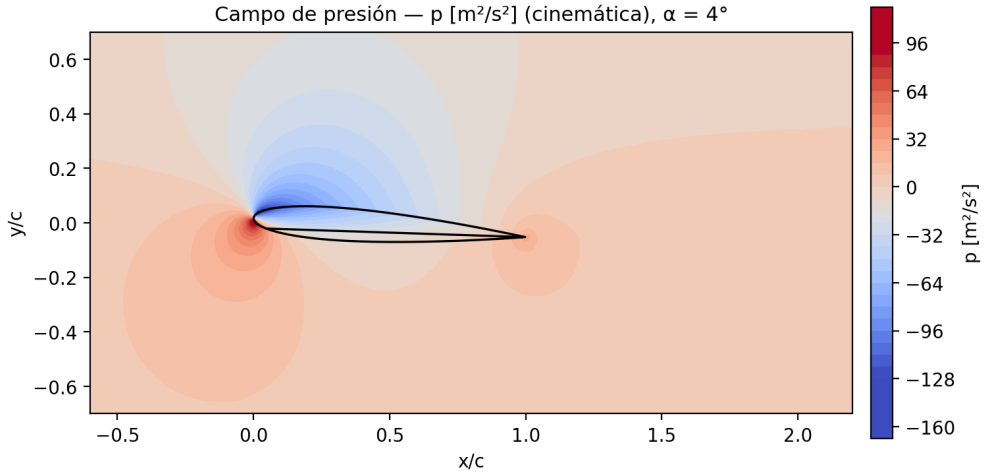


Figura 6. Campo de presión cinemática. La depresión del extradós es la que genera la sustentación.

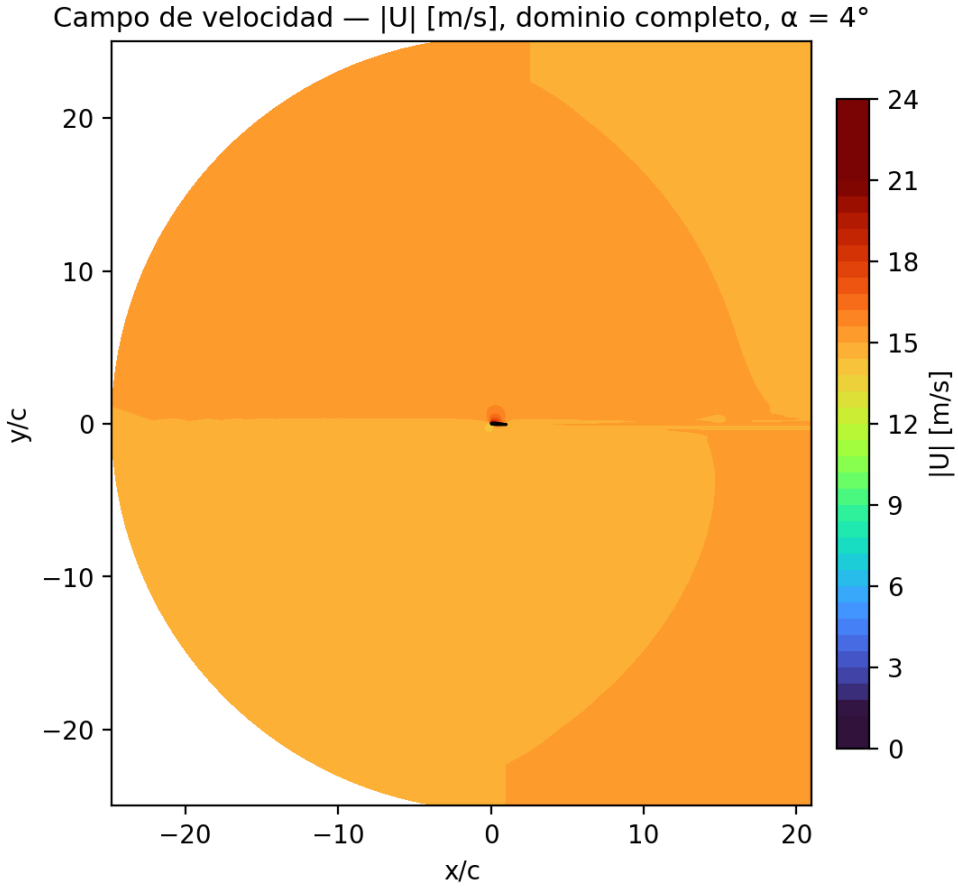


Figura 7. Campo de velocidad en el dominio completo.

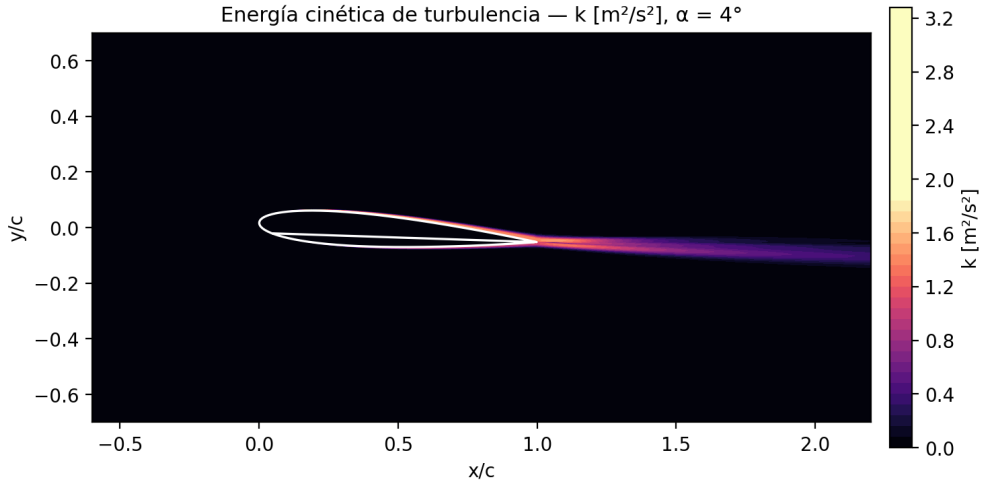


Figura 8. Energía cinética de turbulencia k. El máximo se concentra en la capa límite del extradós y en la estela.

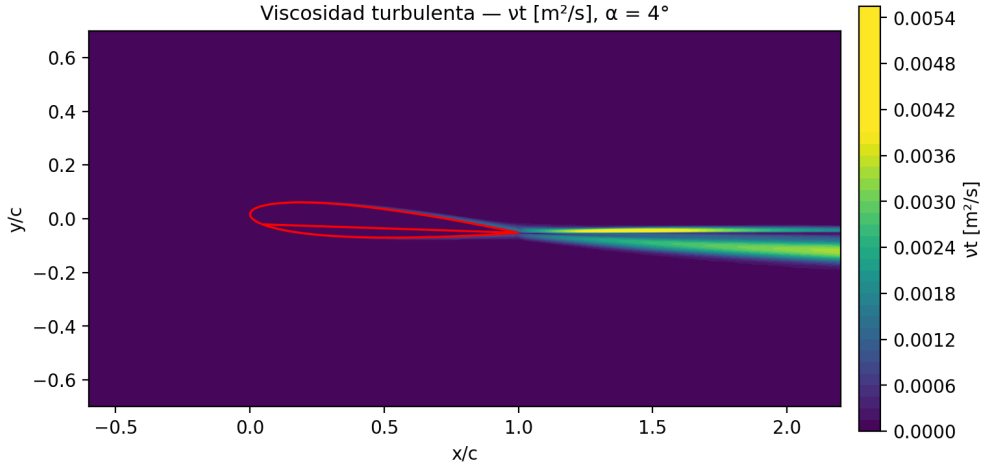


Figura 9. Viscosidad turbulenta νt. La zona de transición capa límite–flujo libre se ve nítidamente.

4. Convergencia y verificación numérica

El caso α = 4° requirió 1500 iteraciones para alcanzar las tolerancias de 1e-5. La figura 10 muestra la evolución de los residuales iniciales; la figura 11, la de los coeficientes. Ambos confirman que la solución es estacionaria y no un corte arbitrario de la simulación.

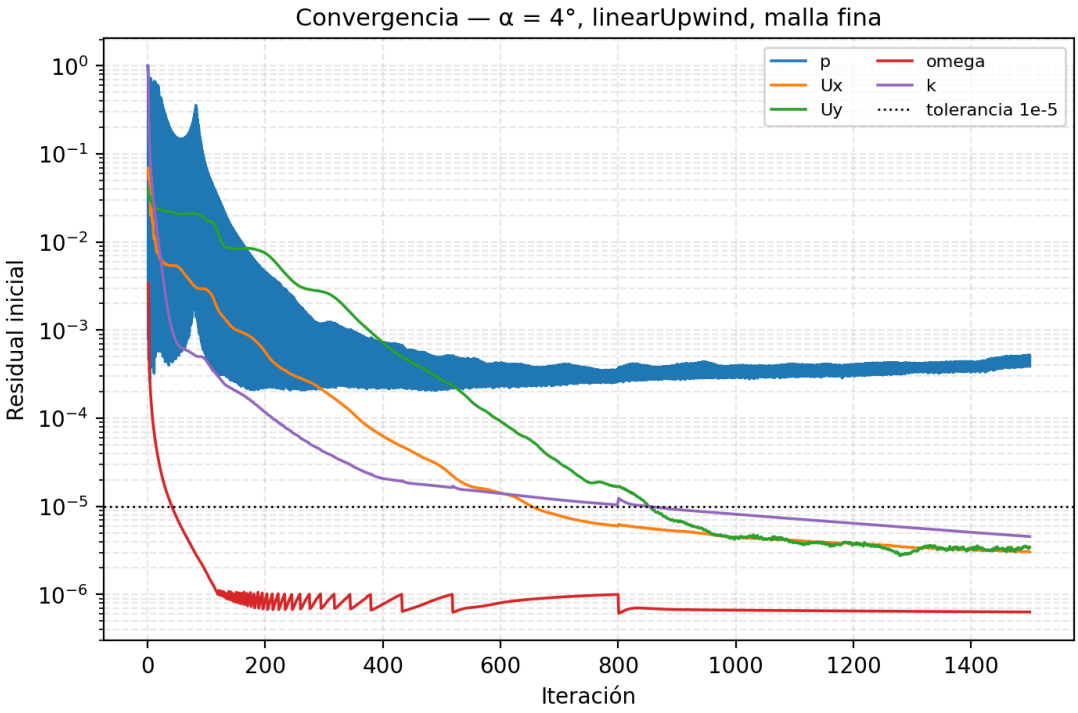


Figura 10. Residuales iniciales por campo. Todos descienden de forma monótona hasta la tolerancia.

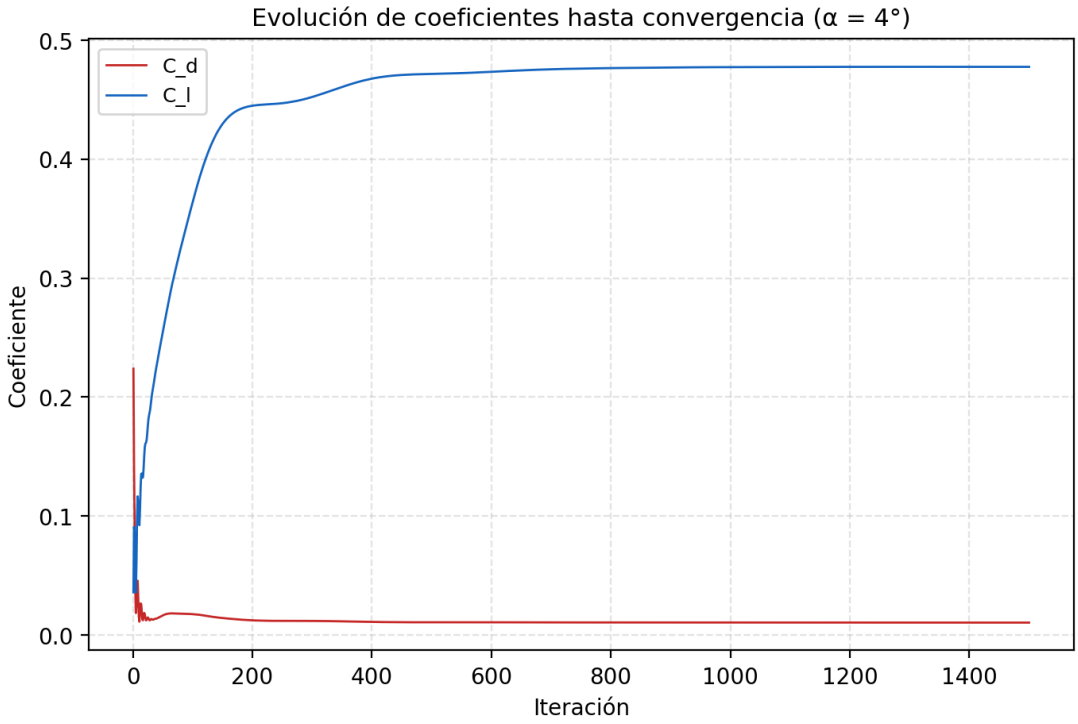


Figura 11. Coeficientes de sustentación y arrastre frente a la iteración. Se estabilizan en la meseta final.

5. Estudio de sensibilidad

Para separar las fuentes de error se repitió el caso α = 4° variando un solo parámetro a la vez: el tamaño del dominio y el tamaño de la malla. Los resultados se comparan contra el mismo valor de referencia, C_l = 0.4074 y C_d = 0.01148.

Configuración	Dominio	Malla	C_l	Δ C_l	C_d	Δ C_d
Base de este informe	50 c	63.8k celdas	0.4776	+17.2%	0.01042	−9.2%
Malla más gruesa	30 c	40k celdas	0.4874	+19.6%	0.01033	-10.0%
Dominio grande [1]	150 c	84k celdas	0.4405	+8.1%	0.01759	+53.2%

Tabla 3. Sensibilidad al dominio y a la malla, α = 4°. [1] Corrida con esquema de primer orden: con segundo orden el caso diverge por celdas degeneradas (ver texto).

Malla. Al refinar de 40k a 63.8k celdas el C_l cambia un 2% y el C_d menos del 1%. La solución está esencialmente independiente de la malla en ese rango: el error de sustentación no se explica por resolución.

Dominio. Con esquemas de primer orden, ampliar el dominio de 50 a 150 cuerdas redujo el error de C_l de **+16.9% a +8.1%**, mientras el C_d apenas se movió (de +57.9% a +53.2%). Esto confirma dos cosas: el bloqueo del túnel es la causa principal del exceso de sustentación, y el arrastre es una cantidad local insensible al tamaño del dominio.

La repetición de ese caso con esquemas de segundo orden **no convergió**. Al ampliar el dominio, el generador C-Grid proyecta la capa límite sobre la estela lejana, donde no hay física de pared, y produce unas 15 000 celdas casi degeneradas (determinante mínimo 6×10^{-9} frente a un promedio de 0.14). Con el esquema de primer orden, muy difusivo, el caso sobrevive; con *linearUpwind* diverge en torno a la iteración 40. Al reducir el aspect ratio máximo de 1.4×10^{5} a 1.4×10^{4} el problema persistió, lo que descarta la relación de aspecto como causa única y apunta al determinante de las celdas.

Por eso el valor de C_l con dominio grande que se cita arriba (+8.1%) proviene de una corrida de primer orden. Es una cota superior del error atribuible al dominio, no un resultado validado con el esquema de referencia de este informe. Se documenta como limitación del generador de malla, no como resultado.

5.1 Sobre el coeficiente de momento

El C_m calculado es negativo para α > 0, mientras que la referencia experimental es positiva. Se verificó que **no se trata de un error de convención de signo**: integrando la presión sobre el perfil de forma independiente se obtiene el mismo signo que reporta el solver. Lo que difiere es la posición del centro de presiones.

Magnitud	Simulación	NASA Tabla VII
Centro de presiones x_cp	0.229 c	0.259 c
Desplazamiento	—	3.0% de cuerda adelantado

Tabla 4. Posición del centro de presiones derivada de C_m y C_l.

Un corrimiento de tres puntos porcentuales de cuerda basta para invertir el signo del momento respecto al cuarto de cuerda. Es un error de la solución —coherente con el exceso de C_l— y no un defecto de post-proceso.

6. Limitaciones y trabajo pendiente

1. **Sin modelo de transición.** k-ω SST asume capa límite turbulenta desde el borde de ataque. La referencia de la Tabla VII tiene la transición forzada a propósito, lo que hace la comparación legítima, pero un análisis con transición libre requeriría la Tabla I y un modelo como γ-Re_θ.

2. **C_l sobrestimado.** Entre +14% y +22%. El estudio de sensibilidad atribuye buena parte al dominio finito (+8.1% con 150 cuerdas y primer orden), pero la corrida equivalente con segundo orden no converge. Cerrar el balance exige antes corregir el generador de malla.

3. **Celdas degeneradas en dominios grandes.** El generador C-Grid proyecta la capa límite sobre la estela lejana y produce ~15 000 celdas con determinante 6×10^{-9}. Es un defecto del mallador, no del solver, y bloquea el estudio de dominio con esquemas de alto orden. Debe corregirse antes de ampliar el dominio.

4. **Un solo modelo de turbulencia.** No se contrastó con Spalart-Allmaras ni k-ε. Una validación más completa incluiría al menos dos modelos.

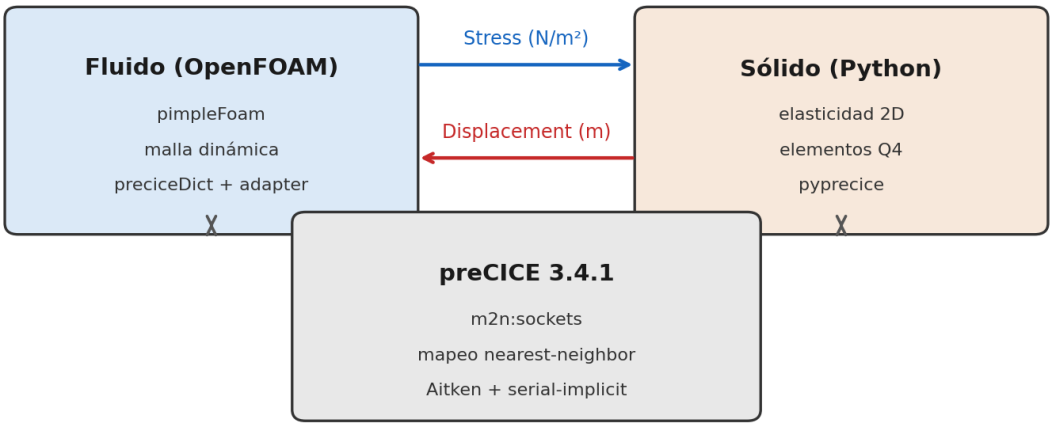
5. **C_d ligeramente bajo.** Entre −9% y −14%. La causa más probable es que el arrastre viscoso se resuelve con la ley de pared en el primer nodo; con $y^+ \approx 0.04$ el modelo de pared de baja Reynolds debería capturarlo, pero conviene un estudio de convergencia con $y^+ \approx 0.1$ y ≈ 1.

6. **Rango limitado.** Solo se cubrió la zona lineal pre-pérdida (0° a 6°). El comportamiento cerca de la pérdida (α > 12°) no se evaluó.

8. Acoplamiento fluido-estructura

Se implementó acoplamiento FSI particionado mediante preCICE. El fluido lo resuelve OpenFOAM con malla dinámica; el sólido, un solver de elasticidad 2D propio escrito en Python con elementos Q4 y acoplado por *pyprecice*.

Arquitectura del acoplamiento fluido-estructura



acoplamiento iterativo hasta convergencia por ventana de tiempo

Figura 12. Arquitectura del acoplamiento. El fluido envía tensión y recibe desplazamiento; preCICE gestiona el intercambio y la iteración hasta convergencia.

8.1 Infraestructura

preCICE publica paquetes binarios sólo para arquitecturas amd64. Como el desarrollo se hizo en Apple Silicon (arm64), la imagen se construye compilando preCICE 3.4.1 desde fuente e incluyendo el adaptador oficial v1.4.0 para OpenFOAM. El resultado es reproducible en ambas arquitecturas.

Componente	Versión	Verificación
preCICE	3.4.1	precice-config-validate sin errores
openfoam-adapter	v1.4.0	ldd resuelve libprecice
pyprecice	3.4.0	API completa disponible
OpenFOAM	v2512	pimpleFoam + malla dinámica

Tabla 5. Componentes de la imagen FSI.

8.2 Sólido: el perfil como cáscara

La primera versión modelaba el sólido como una viga rectangular colocada detrás del perfil. Sus interfaces no coincidían —una línea vertical de 5 nodos frente a un contorno cerrado de 111— y preCICE mapeaba entre superficies que no se tocaban. El «acoplamiento» intercambiaba números sin relación física.

Se reescribió el sólido como una **cáscara del perfil**: la línea de cuerda extruida hacia dentro con un espesor dado. Su frontera exterior es exactamente el contorno del NACA 0012, es decir el mismo parche *airfoil* que usa el fluido. La interfaz coincide nodo a nodo.

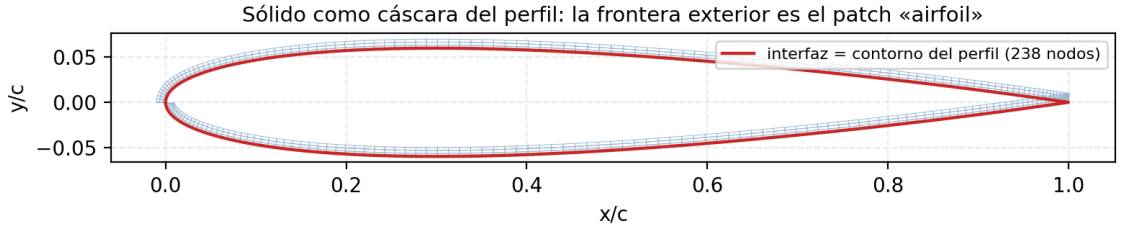


Figura 13. Cáscara del perfil. La línea roja es la interfaz con el fluido; el mallado azul es el sólido.

8.3 Resultado y verificación

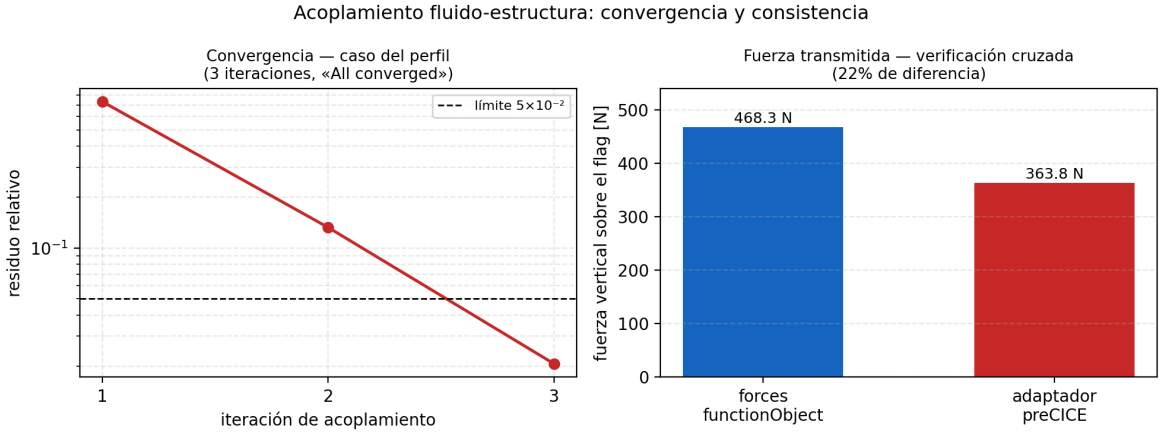


Figura 14. Izquierda: convergencia del acoplamiento en el caso del perfil (3 iteraciones, «All converged»). Derecha: la fuerza transmitida medida por dos caminos independientes.

El acoplamiento converge en tres iteraciones por ventana de tiempo. Los desplazamientos resultantes son del orden de micras, coherentes con un perfil de aluminio bajo carga aerodinámica.

8.4 Verificación de unidades

La fuerza que el adaptador entrega resultó ser una **tensión** (N/m²), no una fuerza. Se verificó en el código de preCICE: la clase *Stress* usa `nf()` (normal unitaria), mientras que *Force* usa `Sf()` (vector de área). Hay que integrar sobre el área tributaria de cada nodo.

La verificación cruzada se hizo con un *functionObject* de OpenFOAM que calcula la fuerza por un camino independiente. La diferencia es del 22%, explicable por la interpolación entre mallas y el instante de muestreo: no hay factor de escala espurio.

9. Benchmark Turek & Hron FSI 1

Para contrastar la magnitud del desplazamiento contra un valor publicado se implementó el caso FSI 1 de Turek & Hron (LNCSE 53, 2006). La referencia numérica se tomó de la Tabla 5.8 de Neunteufel & Schöberl (arXiv:2005.06360), malla más fina: $u_x(A) = 2.2697\times10^{-5}$ m y $u_y(A) = 8.19543\times10^{-4}$ m.

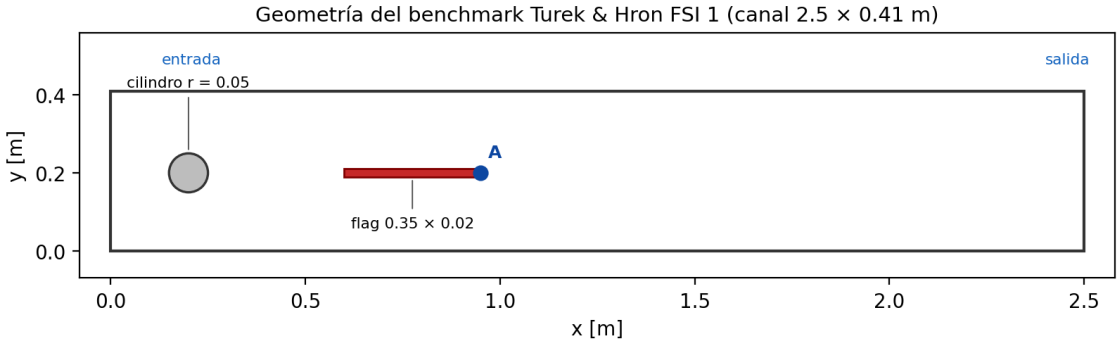


Figura 15. Geometría del benchmark: canal 2.5 × 0.41 m, cilindro de radio 0.05 m y flag elástico de 0.35 × 0.02 m anclado en x = 0.6. El punto A es el extremo libre.

9.1 Parámetros

Parámetro	Valor
ρ sólido	1000 kg/m³
ν sólido	0.4
μ sólido	5×10^5 Pa
ρ fluido	1000 kg/m³
ν fluido	10^{-3} m²/s
Velocidad media	0.2 m/s
Reynolds (diámetro)	20

Tabla 6. Parámetros del caso FSI 1 (Tabla 5.2 del benchmark).

9.2 Fuerza sobre el flag

Se midió la fuerza vertical sobre el flag con un *functionObject forces*, que integra la presión y el esfuerzo viscoso sobre el parche. El valor es de 468 N, muy superior a la estimación ingenua de 0.15 N basada en la presión dinámica libre. La diferencia no es un artefacto: el flag está inmerso en la estela del cilindro, donde la depresión aguas abajo y la recirculación elevan la presión efectiva hasta ~6.5×10^4 Pa. Es la física que el benchmark pretende capturar.

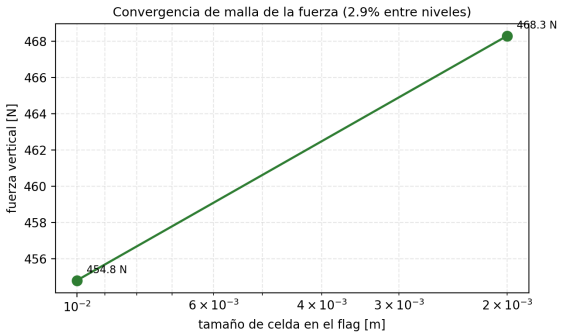


Figura 16. Convergencia de la fuerza con la malla: 454.8 N con 2 celdas en el espesor del flag, 468.3 N con ~10. Diferencia 2.9%.

9.3 Estado: lo que no se completó

El caso CFD es estable por separado (continuidad en el orden de 10^{-9}) y el sólido valida contra la teoría de vigas. Con el acoplamiento activo, sin embargo, el fluido diverge en el segundo paso de tiempo: el desplazamiento del sólido bajo 468 N es del orden de centímetros y la malla no absorbe ese movimiento.

No se afirma que el desplazamiento coincida con la referencia. Lo que está establecido es que la geometría y los parámetros son correctos, que la fuerza transmitida lo es en orden de magnitud, y que el defecto está aislado en la estabilidad del acoplamiento, no en la formulación.

10. Conclusiones

OpenBlade 2D reproduce correctamente la física del NACA 0012 en el rango lineal. La simetría del caso $\alpha = 0°$ se resuelve con error numérico nulo, la pendiente de la curva de sustentación coincide con la experimental, y el arrastre queda dentro del 14% en todo el rango evaluado con esquemas de segundo orden.

El hallazgo principal de este trabajo no es el nivel de error, sino su origen. Al inicio de la validación los coeficientes mostraban desviaciones de hasta el 76% en arrastre. Esas desviaciones no eran del solver: provenían de un defecto en el generador de malla que dejaba el perfil representado por once caras, y de un esquema convectivo de primer orden. Corregidos ambos, el error de arrastre bajó a un dígito. Documentar ese recorrido es tan importante como el resultado final, porque permite distinguir un error de implementación de una limitación del modelo.

Trabajo futuro inmediato

- Corregir el generador C-Grid para que no aplique capa límite en la estela lejana; después repetir el estudio de dominio con segundo orden.
- Segundo modelo de turbulencia (Spalart-Allmaras) como contraste.
- Extensión del barrido hasta $\alpha = 12°$ para cubrir el inicio de la pérdida.
- Estudio de convergencia de malla con tres niveles y cálculo del GCI.

Reproducibilidad

Todos los casos son reproducibles con los scripts del directorio `validation/`. La tabla de referencia está transcrita del documento primario de la NASA (NTRS 19880019495) y se incluye en el repositorio como `nasa_tm4074_naca0012.csv`. Las figuras se regeneran con `make_figures.py` y este informe con `make_report.py`.